Критерии выбора элементов графа математической модели

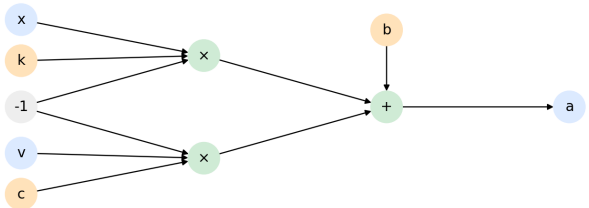
Лабораторная работа №2. Вариант 7–1–4

Мешков Владислав

28 октября 2026 г.

Математическая модель и структурные элементы

$$a = -kx - cv + b, \qquad k = \omega^2, \quad c = 2\zeta\omega, \quad x' = v.$$

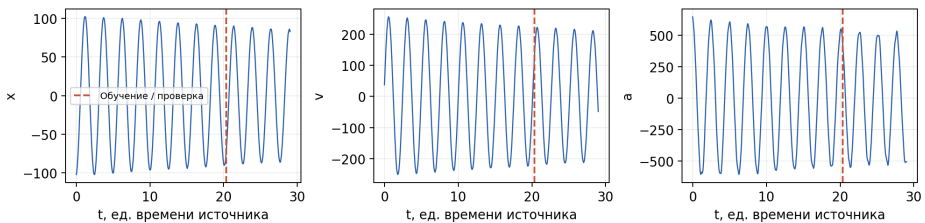


- $x \to a$: ветвь упругой силы $-kx$; $v \to a$: ветвь сопротивления $-cv$.
- b — служебный параметр смещения измерений.

Удаление ветви правой части не означает удаления переменной состояния.

Данные и протокол вычислительного эксперимента

Набор	c	Число точек
Синтетика с сопротивлением	0,18	600
Контроль без сопротивления	0	600
Тележка, Science (2009)	неизвестен	870



На графиках — реальные данные. Первые 70% ряда: обучение; последние 30%: проверка. Синтетика: шум ускорения $\sigma = 0{,}08$, $k = 6{,}25$, $b = 0$.

Оценка распределений параметров методом SMC

$$\theta = (k, c, b), \quad p(\theta \mid D) \propto p(\theta) L(D \mid \theta), \qquad \pi_\beta \propto p(\theta) L^\beta, \quad \beta : 0 \to 1.$$

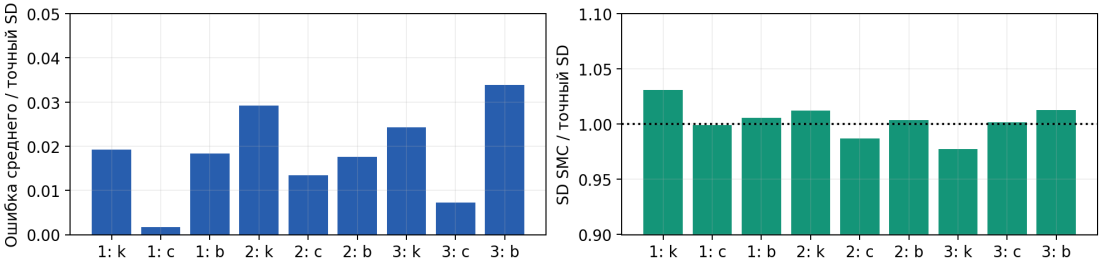
1. Инициализация $N = 2048$ частиц из нормального prior.
2. Перевзвешивание; адаптивный шаг температуры: $ESS \geq 0{,}8N$.
3. Систематический ресемплинг и перемешивание; повтор до $\beta = 1$.

$$\ell_{\mathrm{MSE}} = -\frac{\sum r_i^2}{2\sigma^2}, \qquad \ell_{\mathrm{MAE}} = -\frac{\sqrt{2}\sum |r_i|}{\sigma}.$$

Частица — один набор (k, c, b). Prior и масштаб шума фиксируются по исходному train.

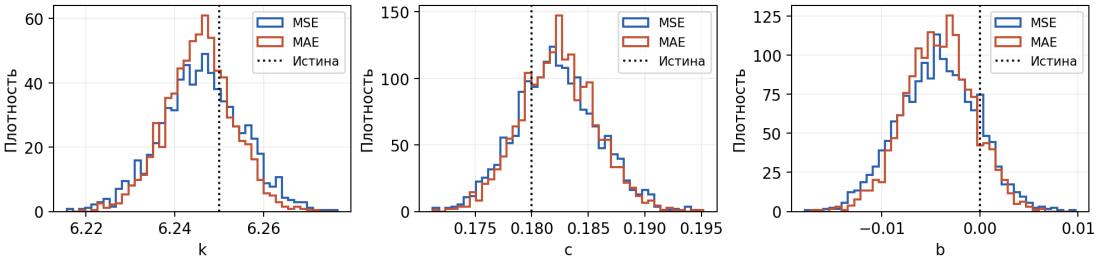
Контроль численной точности SMC

Для MSE и нормального prior апостериорное распределение известно аналитически.



Группы 1, 2, 3: синтетика с трением, контроль, реальные данные. Максимальная ошибка среднего: 0,034 точного SD; отношение SD: 0,978–1,031.

Исходные распределения: синтетика с сопротивлением

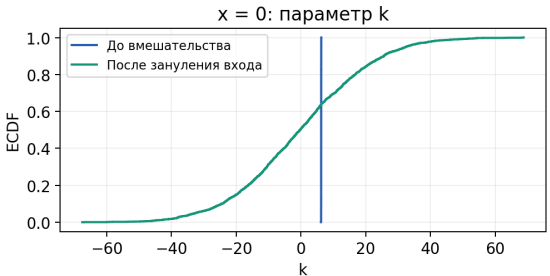


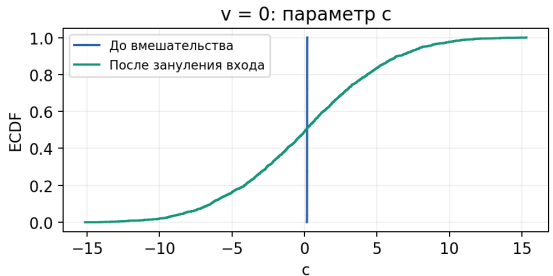
Интерпретация плотности

Ось абсцисс — значение коэффициента; площадь под кривой на интервале — вероятность. Пунктир — истинные $k = 6{,}25$, $c = 0{,}18$, $b = 0$.

Интервенция и расстояние между распределениями

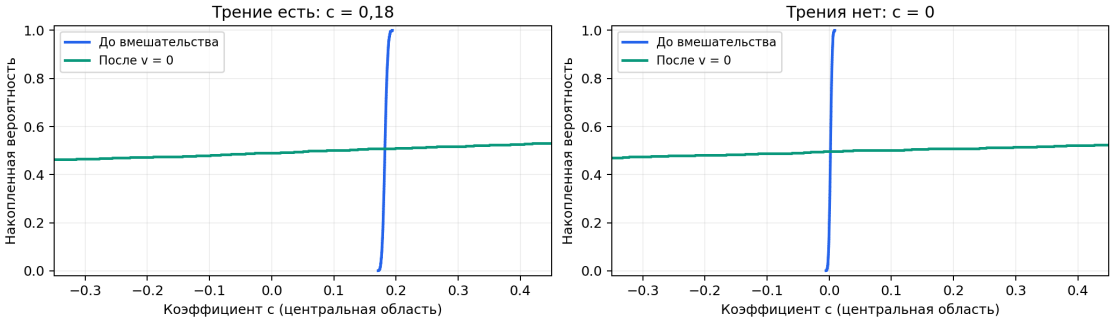
$$D^{(x)}:\ x_i \leftarrow 0, \qquad D^{(v)}:\ v_i \leftarrow 0, \qquad a_i \text{ не меняется}, \qquad D_j = \sup_z |\widehat{F}_j(z) - \widehat{G}_j(z)|.$$





ECDF — доля частиц с коэффициентом $\leq z$. KS — максимальный вертикальный разрыв. Зануление таблицы не является физическим воздействием с пересчётом ускорения.

Потеря идентифицируемости при занулении входа



$$v_i = 0 \ \forall i \implies L \text{ не зависит от } c \implies p(c \mid D^{(v)}) = p(c).$$

При независимом prior. $D_c \approx 0{,}507$ при трении и 0,502 без трения: большое KS не является достаточным условием сохранения ветви.

Формальный критерий удаления ветви

$$s_j^{(m)} = \frac{|\theta_j^{(m)}|\,\mathrm{sd}(X_j)}{\mathrm{sd}(a)}, \qquad E_j = Q_{0.95}(s_j^{(1)}, \ldots, s_j^{(N)}), \qquad \Delta_j = \frac{\mathrm{RMSE}_{\mathrm{reduced}}}{\mathrm{RMSE}_{\mathrm{full}}} - 1.$$

Правило

Удалить ветвь, если $E_j < 0{,}01$ и $\Delta_j \le 0{,}05$; иначе сохранить. При расхождении MSE и MAE — сохранить.

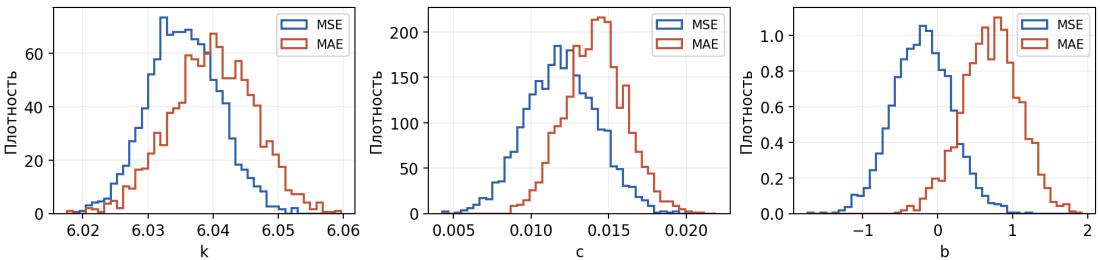
- $\mathrm{sd}(-cv) = |c|\,\mathrm{sd}(v)$: s_j сравнивает масштабы ветви и ускорения.
- Вклад оценивается на train; RMSE — на test после переоценки остальных коэффициентов.
- Это относительный масштаб, а не доля дисперсии; сумма вкладов не обязана равняться 1.

Структурные решения на синтетических данных

Опыт	Ветвь	E_j	Δ_j	Решение
С трением	$x \to a$	100.45%	1460.72%	сохранить
С трением	$v \to a$	7.49%	45.91%	сохранить
Без трения	$x \to a$	100.12%	5985.78%	сохранить
Без трения	$v \to a$	0.23%	−0.35%	удалить

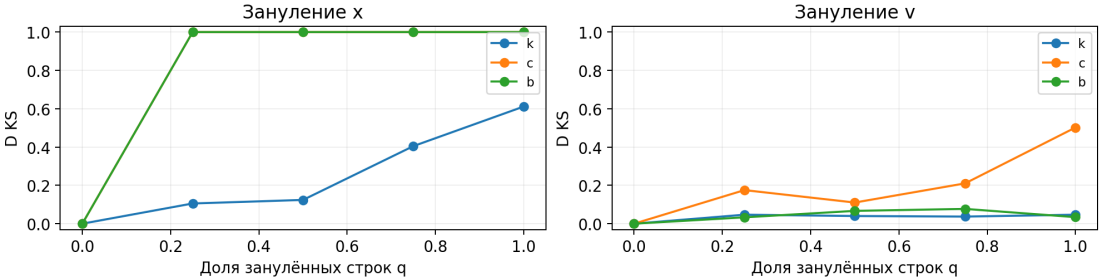
- Ветвь пружины сохраняется в обоих опытах.
- Сопротивление сохраняется при $c = 0{,}18$ и удаляется при $c = 0$.
- Решения MSE и MAE совпадают; в таблице — результаты MSE.

Реальные данные: распределения параметров



- Оценки *c* положительны, однако значимость коэффициента не равна необходимости ветви.
- Выбор функции ошибки влияет на распределения; решения об удалении проверяются для MSE и MAE.

Зависимость KS от интенсивности интервенции



q — доля занулённых строк; $q = 1$ — полное зануление. Расчёт для MSE, вложенные маски, одна реализация на q; доверительные полосы не оценивались.

Структурные решения на реальных данных

Опыт	Ветвь	E_j	Δ_j	Решение
Тележка	$x \to a$	100.13%	3488.35%	сохранить
Тележка	$v \to a$	0.64%	1.13%	удалить

Результат при заданных допусках

Ветвь пружины сохраняется. Удаление сопротивления увеличивает RMSE на 1,13% при вкладе 0,64% и допускается для ускорения.

Совпадение решений MSE и MAE не доказывает отсутствие физического трения. Малое сопротивление может накапливать заметное затухание траектории.

Выводы и ограничения

1. Реализована совместимая тройка SMC — зануление — маргинальное KS.
2. Предложен критерий: сдвиг распределений анализируется совместно с вкладом и test RMSE.
3. На контрольных данных сохраняются действующие связи и удаляется отсутствующее сопротивление.
4. На реальных данных упрощение допустимо для выбранной задачи и допусков.

Область применимости

Один временной разрез, фиксированный шум, производные авторов. Маргинальное KS не видит изменения только корреляций; стандартный p-value не используется.

Источники и воспроизведение


P. Del Moral, A. Doucet, A. Jasra. Sequential Monte Carlo samplers. JRSS B 68(3), 411–436 (2006). DOI:10.1111/j.1467-9868.2006.00553.x.


M. Schmidt, H. Lipson. Distilling Free-Form Natural Laws from Experimental Data. Science 324, 81–85 (2009). DOI:10.1126/science.1165893.


SciPy: документация ks_2samp.

Эксперимент: `lab2.ipynb`; обоснование: `LAB2_REPORT.md`.
Иллюстрации построены из сохранённых частиц и таблиц `lab2_results/`.